

Série : Barycentre

Exercice N°1. Compléter :

- 1) Soit G barycentre de deux points pondérés $(A; 3)$ et $(B; 5)$ alors

$$\begin{cases} \dots \overrightarrow{GA} + \dots \overrightarrow{GB} = \vec{0} \\ \overrightarrow{AG} = \dots \overrightarrow{AB} \\ \overrightarrow{BG} = \dots \overrightarrow{BA} \end{cases}$$

- 2) Soit I barycentre de deux points pondérés $(E; 2)$ et $(F; 5)$ alors pour tout M du plan :

$$2 \overrightarrow{ME} + 5 \overrightarrow{MF} = \dots \overrightarrow{MI}.$$

- 3) Soit H barycentre des points pondérés $(A; \alpha)$ et $(B; \beta)$ avec $\alpha + \beta \neq 0$.

Alors : $H \in (\dots)$; si de plus $\alpha = \beta$ alors H est le milieu de $\dots$

- 4) Soit G barycentre de deux points pondérés $(A; -2)$ et $(B; 3)$ alors G est aussi barycentre des points pondérés :

$(A, \dots)$ et $(B, \dots)$; $(A, \dots)$ et $(B, \dots)$; $(A, \dots)$ et $(B, \dots)$; $(A, \dots)$ et $(B, \dots)$.

- 5) Soit G barycentre des points pondérés $(A; 3)$; $(B; 1)$ et $(C; -8)$.

- a) Alors :

$$\begin{cases} \dots \overrightarrow{GA} + \dots \overrightarrow{GB} + \dots \overrightarrow{GC} = \vec{0} \\ \overrightarrow{AG} = \dots \overrightarrow{AB} + \dots \overrightarrow{AC} \end{cases}$$

- b) Soit M un point quelconque du plan, alors :

$$3 \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} - 8 \overrightarrow{MC} = \dots \overrightarrow{MG}.$$

- 6) Soit G barycentre de deux points pondérés $(A; \alpha)$ et $(B; \beta)$.

- a) G existe si $\dots$

- b) $G \in [AB]$ si $\dots$

- c) $x_G = \dots$ dans le repère $(A; \overrightarrow{AB})$

- d) $G \in [AB]$ si $x_G \dots$

Exercice N°2. Pour chacune des questions suivantes, une seule des réponses proposées est exacte. Indiquer le numéro de la question et la lettre correspondante à la réponse choisie.

- 1) Soit x un réel.

Le barycentre des points pondérés $(A; x^3 + 2)$ et $(B; x^2 + 2x)$ existe si et seulement si

- a) $x \neq 0$ et $x \neq -2$

- b) $x \neq 0$

- c) $x \neq -2$

- 2) Si G est le barycentre des points pondérés $(A; m)$ et $(B; m - 1)$, $G \in [AB]$ si

- a) $x > 0$ b) $0 < x < 1$ c) $x \in]0; 1[$; $+\infty[$

- 3) Soient A, B, C trois points du plan et a un réel.

Le barycentre G des points pondérés $(A; 1)$; $(B; a)$; $(C; a^2 - 3)$ existe si et seulement si

- a) $a \neq 1$

- b) $a \neq 1$ et $a \neq -2$
 c) $a \neq 1$ et $a \neq 2$
- 4) Le barycentre G des points pondérés $(A; x^2 - 3x - 4); (B; -1)$ est un point de $[AB]$ si
 a) $x \leq 1$ b) $x \geq 0$ c) $x > 1$
- 5) G est le barycentre des points pondérés $(A; x^2 + x - 2)$ et $(B; x^2 - 5x + 4)$, alors G est aussi barycentre des points pondérés
 $(A; x - 2)$ et $(B; x - 4)$; $(A; x + 2)$ et $(B; x - 2)$; $(A; x - 2)$ et $(B; x + 4)$.

Exercice N°3. Soit G le barycentre des points pondérés $(A; 2)$ et $(B; 3)$.
 Déterminer les réels p et q tel que $p + q = 1$ et G soit barycentre des points pondérés $(A; p)$ et $(B; q)$.

Exercice N°4. Soit un triangle ABC .

Soient les points I, J, K définis de la manière suivante : I milieu de $[AB]$ et J milieu de $[AC]$.
 K est le barycentre des points pondérés $(A; 3)$ et $(B; 2)$.

- 1) Construire le point K .
- 2) Soit G le point du plan tel que : $3\overrightarrow{GA} + 2\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$.
 - a) Montrer que G est le barycentre des points pondérés $(E; 2)$ et $(J; 1)$.
 - b) Montrer que les points C, K, G sont alignés.
 - c) Dédire que les droites (IJ) et (CK) sont sécantes.
 - d) Déterminer l'ensemble $\mathcal{M}$ du plan vérifiant $\|2\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}\| = \|3\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB}\|$.

Exercice N°5. Soit ABC un triangle rectangle en A . On pose : I milieu de $[AC]$ et J milieu de $[AB]$.

- 1) Définir et construire le barycentre E de deux points pondérés $(A; 2)$ et $(C; 1)$.
- 2) Montrer que E est le barycentre de deux points pondérés $(A; 1)$ et $(I; 2)$.
- 3) Soit G le point du plan défini par $2\overrightarrow{GA} + 2\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$.
 - a) Montrer que les points G, B, E sont alignés.
 - b) Montrer que les droites (BE) et (JC) sont sécantes.
- 4) Déterminer l'ensemble des points M du plan dans chacun des cas suivants :
 - a) $\|2\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}\| = 5\|\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}\|$
 - b) $\|2\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}\| < 5$
 - c) $5 \leq \|2\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}\| < 10$

Exercice N°6. On donne un triangle ABC , I milieu de $[AC]$ et G le point défini par :

$$\overrightarrow{GA} + 3\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}.$$

- 1) a) Montrer que G est barycentre de deux points pondérés $(B; 3)$ et $(I; 2)$.
 b) Construire le point G .
- 2) Soit K le barycentre de deux points pondérés $(B; 3)$ et $(C; 1)$.
- 3) Construire le point K .

4) Déterminer l'ensemble des points M du plan tel que

$$\|\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}\| = \frac{5}{2} \|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MC}\|.$$

Exercice N°7. On considère un triangle ABC . Les points I et D tels que I est le barycentre des points pondérés :

$$(A; 2), (B; 3), (C; -5).$$

- 1) Déterminer et construire E (on donne $E \in (M, P)$ et $\|\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB}\| = 4\|\overrightarrow{3AB} - 4\overrightarrow{MC}\|$)
- 2) b) Déterminer si E est le barycentre des points $(A; 2)$, $(B; 2)$ et $(D; 1)$.
- 3) c) Déterminer l'ensemble des points $(F) = \{M, M \in P \mid \|\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB}\| = \|\overrightarrow{3ML} - 2\overrightarrow{MC} + \overrightarrow{AB}\|\}$.